

Se connecter sur son conteneur depuis les systèmes de salle TP

Note : les objectifs opérationnels et pédagogiques de ce TP sont décrits en bas de la page.

AVERTISSEMENT Ce TP doit si possible être fait avant le contrôle de TP noté (cf rendu 1). Néanmoins, sa fonction principale reste de vous faire réfléchir à des problématiques d'authentifications multiples et à développer une stratégie à partir d'images mentales.

Contexte

- votre conteneur a une adresse IPv6 publique, les systèmes de salle TP ont un accès à l'internet IPv6. Il n'y aura donc aucune difficulté au niveau de la couche réseau (pas de contournement à faire) car les systèmes de salle TP peuvent se connecter directement aux conteneurs.
- mais pour l'instant, seul votre user personnel sur votre système personnel peut s'authentifier auprès du serveur SSH de votre conteneur grâce à sa paire de clefs SSH.
- on aimerait pouvoir se connecter aux conteneurs depuis les systèmes de salle TP.
- une **très mauvaise idée** serait de recopier votre clef privée depuis votre ordinateur personnel vers les systèmes de salle TP. En effet, cette clef privée vous identifie sur votre système personnel, elle ne doit donc **jamais** quitter son emplacement. Voir aussi le paragraphe « Warning de sécurité » plus bas.
- vous allez plutôt générer une seconde paire de clefs SSH sur les systèmes de salle TP et copier la clef publique sur votre conteneur. Ainsi, il y aura 2 authentifications différentes sur votre conteneur, et il sera plus facile d'en désactiver une sans toucher l'autre par la suite.

Stratégie

Nous allons utiliser la commande `scp` qui utilise le protocole SSH pour copier des fichiers d'un système à un autre.

Le protocole SSH est un protocole client-serveur, donc fondamentalement dissymétrique : il est souvent possible de se connecter d'un système A vers un système B mais pas du système B vers le système A. Pour représenter ce genre de relations, il est classique d'utiliser un *graphe orienté*, c'est à dire un ensemble de sommets et des flèches qui relient certains couples de sommets.

1. Dessinez le graphe orienté dont les quatre sommets sont votre système personnel, `sercalssh`, un système de salle TP et votre conteneur, et dont les arêtes représentent les connexions SSH possibles (mettez une arête d'un système A vers un système B si votre user sur le système A peut se connecter à votre user sur le système B par SSH, quitte à utiliser un tunnel). Remarque : ce graphe est un graphe d'authentification, pas un graphe de connexions réseau.
2. Établissez une stratégie pour copier un fichier qui se trouve sur un système de salle TP vers votre conteneur. Notez que `scp` peut copier des fichiers dans les 2 sens à travers une connexion SSH.

Entraînement

La syntaxe générale de `scp` est:

```
$ scp [-r] <source> <destination>
```

où `<source>` et `<destination>` peuvent soit être un chemin sur le système qui exécute la commande `scp`, soit être de la forme `[user@]<systeme>:<chemin>` où `<systeme>` est un système accessible par SSH et `<chemin>` un chemin de l'arborescence de `<systeme>`.

L'option `-r` permet de recopier des répertoires récursivement.

Par exemple, vous pouvez copier le fichier `~/.inputrc` de votre système personnel vers `sercalssh` (en supposant que `sercalssh` soit défini dans votre configuration de SSH) grâce à la commande :

```
$ scp ~/.inputrc sercalssh:~
```

3. Copiez le fichier `/export/home/users/COMMUN/avertissement.txt` qui se trouve sur `sercalssh` dans le répertoire `/tmp/` de votre système personnel et consultez-le sur votre système local.
4. Copiez le fichier `/LOCAL/pluto/src/pluto-0.11.4/doc/DOC.txt` qui se trouve sur les systèmes de salle TP dans le répertoire `/opt/` de votre conteneur et consultez-le sur votre conteneur en suivant la stratégie que vous avez établie à la question 2.

Action

5. Connectez-vous à un système de salle TP (par SSH) et générez une paire de clefs SSH sur ce système, en vous assurant de le chiffrer avec un mot de passe (voir plus bas pour la motivation).
6. Copiez la clef publique produite dans le répertoire `/tmp/` de votre conteneur en suivant la stratégie que vous avez établie à la question 2.
 - **ATTENTION** : ne copiez pas la clef publique directement vers sa destination finale car vous risquez d'écraser la clef publique qui vous permet de vous authentifier depuis votre système personnel.
 - **ATTENTION** : ne recopiez pas votre clef publique du système de salle TP vers votre conteneur à la souris. L'exercice perdrait une part de son intérêt.
7. Ajoutez la clef publique au trousseau des clefs autorisées pour l'utilisateur `root` de votre conteneur sans écraser la clef existante qui permet de vous authentifier depuis votre système personnel. Pensez par exemple à utiliser la redirection `>>`. Si vous ne savez pas quel est ce fichier, reportez-vous à la feuille du cours « Arborescence des fichiers relatifs à SSH ».

Tests

8. Connectez-vous à un système de salle TP (par SSH).
9. Éditez le fichier `~/.ssh/config` pour que la connexion SSH depuis ce système de salle TP vers votre conteneur soit facile.
10. Depuis ce shell distant sur un système de salle TP, connectez-vous à votre conteneur (sans tunnel).
11. Vérifiez que vous pouvez encore vous connecter à votre conteneur depuis votre système personnel (par SSH).
12. Redessinez le graphe de la première question en y ajoutant les nouvelles arêtes créées grâce à l'installation de votre nouvelle clef publique (avec une nouvelle couleur).

Lorsque vous pouvez vous connecter sur votre conteneur par SSH depuis un shell exécuté par un système de salle TP, vous pouvez ajouter `ssh.tp.conteneur` à vos tags.

Warning de sécurité

Il y a un léger problème de sécurité puisque toute personne qui a la main sur le système de fichiers de systèmes de salle TP (par exemple les admins de Galilée), peut récupérer votre clef privée et se faire passer pour vous auprès du serveur SSH de votre conteneur.

Pour limiter la casse, vous avez chiffré votre clef privée avec un mot de passe, de sorte à ce qu'un accès au fichier `~/.ssh/identity` n'est pas suffisant.

Bien sur, une personne qui a un accès privilégié au système de salle TP lorsque vous tapez votre mot de passe pourrait déchiffrer et utiliser votre clef privée. Aussi, il est possible d'accéder à la clef déchiffrée en

détournant le processus `ssh-agent` qui la retient en RAM (voir `man ssh-agent`). Il s'agit malgré tout d'une mitigation puisque l'action d'un-e éventuelle attaquant-e doit se faire sur le même système de salle TP que vous et pendant que vous y êtes connecté-e et pas à tout moment en regardant le système de fichiers partagé entre tous les systèmes de salle TP.

Il n'en reste pas moins que cette possibilité d'authentification sur les systèmes de salle TP affaiblit la sécurité de votre conteneur. Ainsi, avant les vacances d'été, n'oubliez pas d'effacer cette clef parmi les clefs autorisées sur votre conteneur.

Objectifs du TP :

- objectifs opérationnels du TP :
 - pouvoir se connecter sur son conteneur depuis un système de salle TP en vue du contrôle de TP noté.
- objectifs pédagogiques du TP :
 - découvrir `scp`.
 - faire le point sur les connexions entre systèmes et renforcer ses images mentales.
 - manipuler des clefs SSH entre systèmes et faire le point sur l'authentification par paire de clefs.